

Documentation – Projet Java de modélisation du réseau de transport (RATP)

1. Introduction

- **Contexte** : Projet réalisé dans le cadre d'un exercice pédagogique visant à pratiquer les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet (POO) en Java.
- **Objectif principal** : Concevoir une architecture orientée objet permettant de modéliser un réseau de transport (stations, lignes, bus, métros) et leurs interactions.
- **Approche** : Utilisation des classes, de l'héritage et du polymorphisme pour représenter les entités du domaine, mettre en place des relations entre objets et expérimenter les bonnes pratiques de conception logicielle.

2. Technologies utilisées

- **Langage** : Java
- **Bibliothèques principales** :
 - Collections Java (ArrayList, HashMap) pour gérer les ensembles d'objets (stations, lignes, véhicules).
 - Classes utilitaires Java pour la gestion des entrées/sorties et du formatage.
- **IDE / Environnement de développement** : Eclipse, IntelliJ IDEA ou Visual Studio Code.
- **Paradigme** : Programmation orientée objet (POO).

3. Fonctionnalités principales

Modélisation des entités

- **Stations** : objets représentant les points d'arrêt du réseau, avec des attributs comme le nom et la localisation.
- **Lignes** : regroupement de stations et identification par numéro ou couleur.
- **Véhicules** : classes pour bus et métros, héritant d'une classe générique **Vehicule**.
- **Itinéraires** : séquences de stations définissant un trajet possible.

Relations et interactions

- **Héritage** :
 - **Bus** et **Metro** héritent de **Vehicule**.

- **Polymorphisme :**
 - Méthodes communes aux véhicules (ex. `seDeplacer()`) redéfinies selon le type de transport.
- **Encapsulation :**
 - Gestion des attributs via getters/setters pour garantir la cohérence des données.

Simulation

- Possibilité de créer un réseau avec plusieurs lignes et stations.
- Ajout de véhicules circulant sur des lignes définies.
- Affichage des itinéraires et des correspondances entre stations.

4. Objectifs atteints

- Compréhension et mise en œuvre des **classes, attributs, méthodes et constructeurs** en Java.
- Expérimentation de l'**héritage** et du **polymorphisme** dans un contexte réaliste.
- Application des principes d'**encapsulation** et de **réutilisabilité** du code.
- Conception d'une architecture claire et évolutive pour un système de transport.
- Renforcement des bonnes pratiques de développement orienté objet.

5. Conclusion

Ce projet constitue une étape importante dans l'apprentissage de la programmation orientée objet en Java. Il illustre la capacité à modéliser un domaine concret (réseau de transport), à mettre en œuvre les concepts fondamentaux de la POO et à concevoir une architecture logicielle robuste. Ce travail permet de consolider les compétences en conception orientée objet et prépare à des projets plus complexes et réalistes.
